

Stabilitatea sistemului

Stabilitatea unui sistem este cea mai importantă caracteristică a comportării dinamice a sistemelor de reglare. Stab. sistemului repr. proprietatea de a reveni la un nou regim staționar după ce a fost scos dintr-un regim staționar anterior.

$$\operatorname{Re}\{p\} < 0$$

Criteriul de stabilitate Routh:

$$G_o(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)}{a_0 s^m + a_1 s^{m-1} + \dots + a_m s^0} \rightarrow \text{polinom caracteristic}$$

Stab. unui sistem se det. pe un circuit închis.

1. Coef. polinomului caracteristic să fie pozitivi.
(suficient pt. grad I și II, insuficient pentru grad mai mare, dar toate sunt necesare ptr. ca sistemul să fie stabil).

2. Se construiește tabela astfel (Routh)

s^m	a_0	a_2	$a_4 \dots$
s^{m-1}	a_1	a_3	$a_5 \dots$
s^{m-2}	b_1	b_2	$b_3 \dots$
s^{m-3}	c_1	c_2	$c_3 \dots$
$\vdots$	$\vdots$		
s^2	f_1	f_2	$f_3 \dots$
s^1			
s^0			

$$b_1 = \frac{- \begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix}}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{- \begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix}}{a_1}$$

$$b_3 = \frac{- \begin{vmatrix} a_0 & a_6 \\ a_1 & a_7 \end{vmatrix}}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{- \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{b_1}$$

$$c_2 = \frac{- \begin{vmatrix} a_1 & a_5 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}}{b_1}$$

Se completează rândurile

până se întâlnește coef. 0.

Tabloul complet de coef. este

triunghiular (coef. de sub. jr. sunt 0).

Obs: Un rând întreg se poate înmulți/împărți cu o val. numerică pt. simplificarea calculilor

- Se verifică coef. de pe prima coloană. Dacă sunt pozitivi, sistemul este stabil. Dacă unul este negativ, sistemul este instabil.

$$ex: \frac{5}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5}$$

$$A(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5$$

Cond. I: ✓

s^4	1	3	5
s^3	2:1	4:2	0:0
s^2	$b_1:1$	$b_2:5$	$b_3:0$
s^1	$c_1:-3$	$c_2:0$	$c_3:0$
s^0	$d_1:5$	$d_2:0$	$d_3:0$

instabilit

$$b_1 = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}{1} = 1$$

$$b_2 = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{1} = 5$$

$$b_3 = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{1} = 0$$

$$c_1 = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}}{1} = -3$$

$$d_1 = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 0 \end{vmatrix}}{-3} = 5$$

În funcție de nr. de schimbări de semn al coef., se află nr. de rădăcini în semiplanul drept.

+ - +
↑ ↑

schimbat de 2 ori $\Rightarrow$ 2 poli în dreapta s-pl.

Cazuri speciale:

• Un 0 pe prima coloană $\Rightarrow$ sistem la limita de stabilitate

$$ex: G_0(s) = \frac{5}{s^4 + 2s^3 + s^2 + 2s + 3}$$

Cond. I: $\checkmark$

$$A(s) = s^4 + 2s^3 + s^2 + 2s + 3$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 1 & 3 \\ s^3 & 2:1 & 2:1 & 0:0 \\ s^2 & 0 \leq \epsilon & 3 & 0 \\ s^1 & \frac{\epsilon-3}{\epsilon} \ominus & 0 & 0 \\ s^0 & 3 & 0 & 0 \end{array}$$

$$C_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \epsilon & 3 \end{vmatrix}}{\epsilon} = \frac{3-\epsilon}{\epsilon}$$

instabil

dacă era $\oplus$ era la lim de stabilitate.

$$G_0(s) = \frac{10}{s^5 + 7s^4 + 6s^3 + 42s^2 + 8s + 56}$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 6 & 8 \\ s^4 & 7:1 & 42:6 & 56:8 \\ s^3 & 0:4 & 0:12 & 0:0 \\ s^2 & : & : & : \\ s^1 & : & : & : \\ s^0 & : & : & : \end{array}$$

$$P(s) = s^4 + 6s^2 + 8$$

În cof. rândului anterior se construiește un polinom auxiliar

$$\frac{dP(s)}{ds} = 4s^3 + 12s$$

Eroii stationare

Orice sistem de reglare repr. erori stationare în răsp. sistemului, dar diferite mărimi de intrare de referință sau de perturbatie. Un sistem prezintă est finită la un anumit tip de intrare.

Clasificare sisteme de reglare:

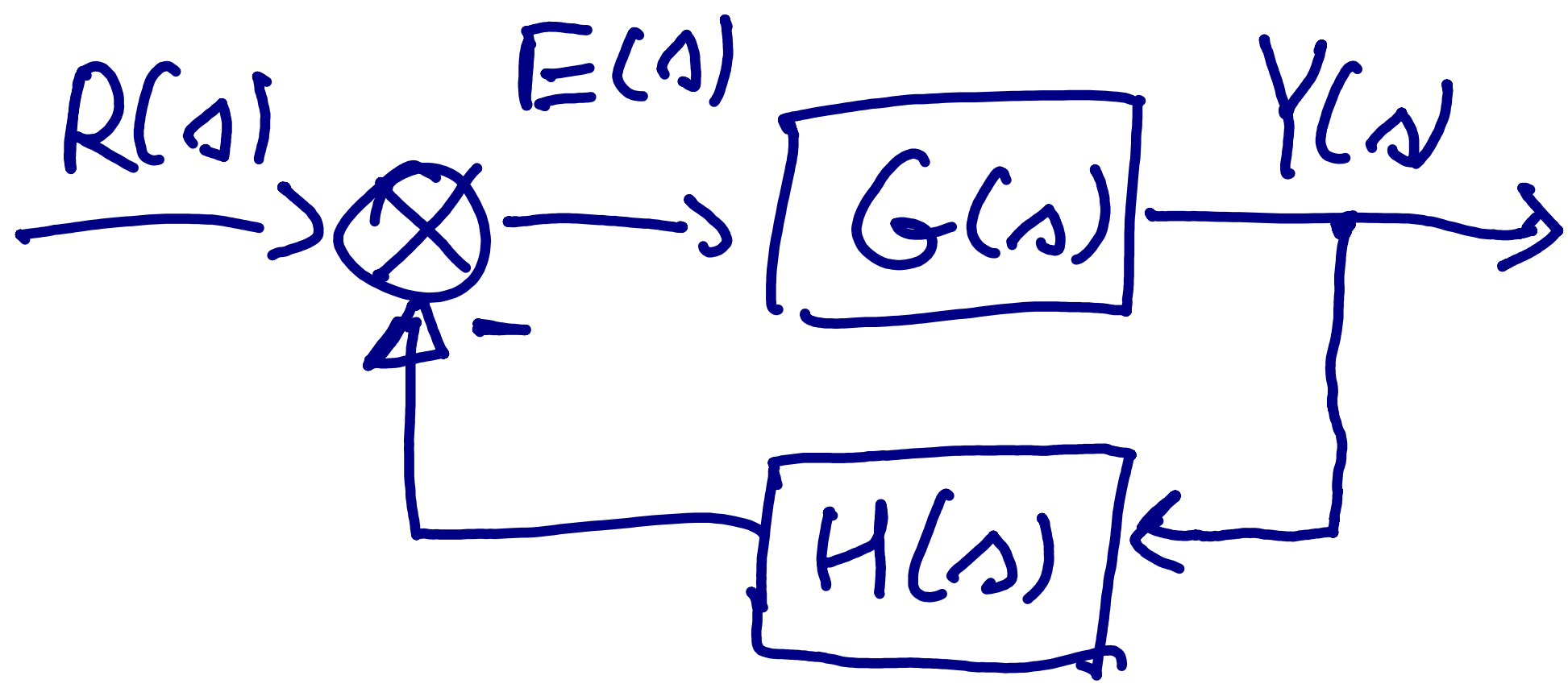
$$G(s)H(s) = \frac{s^3 + \dots}{s^5 + \dots} = \frac{K(sT_1 + 1)(sT_2 + 1) \dots (sT_n + 1)}{s^\alpha (sT_1 + 1)(sT_2 + 1) \dots (sT_p + 1)}$$

$$\text{ex: } G(s)H(s) = \frac{B(s)}{s^3 + 3s^2 + 2s} = \frac{B(s)}{s(s+1)(s+2)}$$

↑
integrator ($\alpha = 1$)

$$\alpha = \{0, 1, 2\}$$

Calculul erorilor stationare:



$$E(s) = R(s) - H(s)Y(s) = R(s) - G(s)H(s)E(s)$$

$$E(s)[1 + G(s)H(s)] = R(s) \Rightarrow E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Erorile stationare se calculează numai pe circuit deschis.

$$e_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

K_p - Constanta de poziție:

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$e_{st}^1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\cancel{s}}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{\cancel{s}} = \frac{1}{1 + \underbrace{\lim_{s \rightarrow 0} (G(s)H(s))}_{K_p}} = \frac{1}{1 + K_p}$$

K_v - Constanta de viteză

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$e_{st}^2 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\cancel{s}}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{\cancel{s^2}} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} [1 + sG(s)H(s)]} = \frac{1}{\underbrace{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)}_{K_v}}$$

K_a - Constanta de acceleratie

$$R(s) = \frac{1}{s^3}$$

$$e_{st}^{t^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + G(s)H(s)} \frac{1}{s^3} = \frac{1}{\underbrace{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)}_{K_a}} = \frac{1}{K_a}$$

$$e_{st}^1 = 0$$

$$e_{st}^t = 0,1 \leftarrow \text{ne oprim la val. finita}$$

$$e_{st}^{t^2} =$$